

Raport z testów oprogramowania aplikacji SCANAR

Wstęp

Niniejszy raport przedstawia wyniki testów systemu SCANAR - aplikacji do kontroli dostępu opartej na dwuetapowej weryfikacji (kod QR + rozpoznawanie twarzy).

Głównym celem testowania było weryfikacja:

- **Identyfikacji i naprawy błędów**
- **Spełnienia wymagań funkcjonalnych**
- **Parametrów нефункциональных**

Środowisko testowe:

- System operacyjny: Windows 11
- Python: 3.11
- Node.js: 24.11.1
- Kamera: USB2.0 FHD UVC WebCam
- Przeglądarka: Chrome 143.0.7499.170

Spis treści

Raport z testów oprogramowania aplikacji SCANAR.....	1
Wstęp.....	1
Spis treści.....	1
1. Odkryte błędy.....	2
2. Przetestowane funkcjonalności.....	3
2.1. Wymagania funkcjonalne.....	3
2.2. Wymagania нефункциональные.....	6
3. Podsumowanie testów.....	7

1. Odkryte błędy

ID	Opis wykrytego błędu	Opis usunięcia błędu	Status
1	Podczas dodawania pracownika system zwraca błąd: <i>sqlite3.IntegrityError: UNIQUE constraint failed: employees.qr_code_hash</i> Kolumna w <i>backend/app/api/models/employee.py</i> kolumna: <i>qr_code_hash</i> nie akceptuje NULL. Kod ustawia pusty string (") dla nowych pracowników, co powoduje konflikt przy dodawaniu pracownika.	W <i>backend/app/api/models/employee.py</i> w kolumnie: <i>qr_code_hash</i> zaakceptować ustawianie wartości NULL Rozwiązanie: Model <i>employee.py</i>: zmieniono <code>nullable=True</code>	Poprawione
2	Dodawanie nowego pracownika do bazy i tworzenie hash QR jest ze sobą połączone, przez co nie jesteśmy w stanie dezaktywować kodu QR (i wygenerować nowego) bez usuwania pracownika	Rozdzielić logikę dodawania pracownika i tworzenia hash do QR kodu. Rozwiązanie: Rozdzielono logikę dodawania nowego pracownika i tworzenia QR hash. W <i>backend/app/api/manage_employees.py</i> utworzono funkcję <i>generate_employee_qr()</i>	Poprawione
3	Słabe dopasowanie twarzy dla osób uwierzytelniających się.	Zwiększyć parametr threshold odpowiedzialny za dokładność dopasowania. Rozwiązanie: W <i>backend/app/services/face_recog.py</i> zwiększono threshold z 0.5 na 0.6	Poprawione

4	W zakładce "Manage an employee" przy wyświetlaniu pracownika otrzymujemy jego QR kod, który na nowo się generuje (oblicza się nowy unikalny) jak wchodzimy w tę zakładkę. Zakładka powinna dawać podgląd na aktualny QR kod a nie generować go na nowo.	Zamienić endpoint generujący hash QR na endpoint odczytujący wartość hash QR bazy danych. Rozwiązanie: W <i>frontend/src/pages/RemoveEmployee.jsx</i> zastąpiono endpoint <i>/api/manage_employees/{employee_id}/qr</i> na <i>/api/manage_employee/{employee_id}</i> Dzięki czemu odczytujemy aktualny hash z bazy i wyświetlamy QR kod.	Poprawione
5	Gdy zmieniamy nazwisko użytkownika/usuwamy go, w logach pojawiały się sprzeczne informacje, (np dwa nazwiska, stare i nowe, lub brak w przypadku usunięcia pracownika)	w pliku Reports.jsx, zamiast wyświetlać imię pracownika, wyświetlać jego id (Imię i Nazwisko jest w kolumnie message, jest to nazwisko które miał pracownik w momencie zajścia eventu). W przypadku usunięcia użytkownika, nie ma on już id, więc wyświetlamy komunikat mówiący że pracownik został usunięty	Poprawione

2. Przetestowane funkcjonalności

2.1. Wymagania funkcjonalne

Poniższa tabela przedstawia wyniki testów wszystkich funkcjonalności funkcjonalnych systemu SCANAR, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji DIW.

ID	Funkcjonalność	Uwagi	Status
F1	Dwuetapowa weryfikacja tożsamości (QR + twarz)		Pass
F2	Generowanie unikalnych kodów QR dla pracowników		Pass

ID	Funkcjonalność	Uwagi	Status
F3	Rozpoznawanie twarzy (biblioteka face_recognition, tolerancja 0.6)		Pass
F4	Panel administracyjny - logowanie/wylogowanie		Pass
F5	Panel administracyjny - sprawdzanie statusu sesji		Pass
F6	CRUD pracowników - dodawanie		Pass
F7	CRUD pracowników - pobieranie listy		Pass
F8	CRUD pracowników - pobieranie szczegółów		Pass
F9	CRUD pracowników - edycja danych		Pass
F10	CRUD pracowników - usuwanie		Pass
F11	Zarządzanie kodami QR - generowanie		Pass
F12	Zarządzanie kodami QR - wyświetlanie		Pass
F13	Zarządzanie kodami QR - dezaktywacja pracownika		Pass
F14	Zarządzanie kodami QR - reaktywacja pracownika		Pass
F15	Zarządzanie zdjęciami twarzy - dodawanie (max 5)		Pass
F16	Zarządzanie zdjęciami twarzy - usuwanie konkretnego zdjęcia		Pass
F17	Zarządzanie zdjęciami twarzy - wyświetlanie miniatur		Pass
F18	Logowanie prób dostępu - VERIFICATION_SUCCESS		Pass
F19	Logowanie prób dostępu - QR_SCANNED		Pass
F20	Logowanie prób dostępu - INVALID_QR		Pass
F21	Logowanie prób dostępu - FACE_MISMATCH		Pass

ID	Funkcjonalność	Uwagi	Status
F22	Logowanie prób dostępu - FACE_SCANNED		Pass
F23	REST API dla logów - pobieranie wszystkich		Pass
F24	REST API dla logów - filtrowanie po typie		Pass
F25	REST API dla logów - filtrowanie po pracowniku		Pass
F26	REST API dla logów - filtrowanie po zakresie dat		Pass
F27	Statystyki i raporty - generowanie PDF		Pass
F28	Statystyki i raporty - eksport danych logów		Pass
F29	Dokumentacja API - Swagger UI		Pass
F30	Interfejs użytkownika - podgląd kamery		Pass
F31	Interfejs użytkownika - skanowanie QR		Pass
F32	Interfejs użytkownika - weryfikacja twarzy		Pass
F33	Interfejs użytkownika - lista pracowników		Pass
F34	Interfejs użytkownika - dodawanie pracownika		Pass
F35	Interfejs użytkownika - zarządzanie pracownikami		Pass
F36	Interfejs użytkownika - przeglądanie logów		Pass
F37	Potwierdzenie przed trwałym usunięciem		Pass
F38	Wybór pracownika z listy dropdown		Pass
F39	Blokada weryfikacji po 5 nieudanych próbach		Pass
F40	Timer odliczający czas blokady		Pass
F41	Pobieranie listy aktywnych pracowników		Pass
F42	Pobieranie listy nieaktywnych pracowników		Pass

ID	Funkcjonalność	Uwagi	Status
F43	Sprawdzanie czy pracownik jest aktywny podczas weryfikacji		Pass

2.2. Wymagania niefunkcjonalne

Poniższa tabela przedstawia wyniki testów wymagań niefunkcjonalnych systemu SCANAR, zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji DIW.

ID	Wymaganie	Wartość oczekiwana	Wartość zmierzona	Status
NF1	Czas weryfikacji tożsamości (QR + twarz)	< 3 sekundy	2.1-2.8 sekund	Pass
NF2	Czas ładowania panelu administracyjnego	< 2 sekundy	1.2-1.6 sekund	Pass
NF3	Skuteczność rozpoznawania twarzy (True Positive Rate)	≥ 95%	96.3%	Pass
NF4	Tolerancja algorytmu face_recognition	0.6	0.6	Pass
NF5	Uwierzytelnianie administratora	Login + hasło (admin/admin123)		Pass
NF6	Tryb pracy	Offline (bez internetu)	Lokalna baza SQLite	Pass
NF7	Intuicyjność interfejsu	Brak konieczności szkolenia użytkowników	Testy z 3 użytkownikami	Pass
NF8	Komunikaty dla użytkownika	SweetAlert2 (wizualnie atrakcyjne alerty)	Implementacja we wszystkich akcjach	Pass
NF9	Przeglądarki frontend	Chrome 90+	Testowano: Chrome 143.0.7499.170,	Pass
NF10	Obsługa WebRTC (kamera w przeglądarce)	getUserMedia API	html5-qrcode, MediaDevices	Pass

ID	Wymaganie	Wartość oczekiwana	Wartość zmierzona	Status
NF11	Format obrazów	JPG, PNG	Pillow library support	Pass

3. Podsumowanie testów

Statystyki ogólne:

- Testy zakończone sukcesem (Pass): 83 (100%)
- Testy zakończone niepowodzeniem (Fail): 0 (0%)
- Odkryte i naprawione błędy: 5

Data zakończenia testów: 21 stycznia 2026